

14 มิ.ย. 2026 · ราคาทุกตัว **render** สดจาก **engine** ปัจจุบัน (public/calculator/index.html ผ่าน jsdom → scripts/pricecheck-g3-data.json) · 17 เคส · **ขนาดทดสอบ:** หลังคา/ฝ้า = $6 \times 3 = 18$ ตร.ม. · ผนัง = $3 \times 2.4 = 7.2$ ตร.ม. · ทุกตัวเลขในเอกสารนี้คัดจาก JSON ตรงๆ ไม่คำนวณเพิ่ม · self-check ฐาน+ออฟชั่น = ราคารวม ทุกเคส · จุดต้องยืนยันยันติดป้าย (เช็คซ้ำ)

■ ราคาที่กำลังจะเปลี่ยน (มิติพื้นที่ 14 ม.ย. — dev ยังไม่แก้ในระบบ) — ตัวเลขในตารางนี้คือ "ก่อนแก้":

1. เมทัลชีท / จีนโคโลห์ (imp7-imp20) ตอนนี้ min:0 (ไม่มีขั้นต่ำ) → พื้นที่หลัง **ต้องมีขั้นต่ำ** (ตัวเลขรอเคาะ) · ต่างจากไวนิล/ดีไลท์ที่ min 28,000 · **หมายเหตุ:** เคสเมทัล/จีนโคโลห์ในตารางนี้ขนาด 18 ตร.ม. **ไม่ได้ min อยู่แล้ว** เพราะราคาฐานสูงกว่าขั้นต่ำมาก → min จะผิดพลาดงานพื้นที่เล็ก (ราคาในตารางนี้จึงยังไม่เปลี่ยนจากเรื่อง min)
2. วัสดุปิดรอยต่อ (o-rfsealer) ตอนนี้ = 0 (cosmetic) → พื้นที่หลัง **ต้องคิดเงิน** (เรตรอเคาะ)
3. ปิดซ่อนราง (roof_gutter_cover) ชื่อในระบบบอก "ลด 50%" แต่สูตร render จริง $\times 0.70$ (**ลด 30%**) → รอเคาะว่าจะลด 30% หรือ 50%

ชั้น	วิธี
พื้นที่	กว้าง × สูง (หลังคา label = ยาว × ยืน)
1. เรต/ตร.ม.	rateOf(พื้นที่) = หารเรตจาก tier ตามพื้นที่ (ต่ำกว่า tier แรก = ใช้เรต tier แรก)
2. ฐานพื้นที่	หลังคา/ผนัง (bucket): $\max(\min, \text{monoRate}(\text{พื้นที่})) \cdot \text{monoRate}$ กันราคาช่วง (พื้นที่มากยอดไม่ต่ำกว่าขอบ tier ก่อน)
	ฝ้าอลู (ceiling crates): $\text{roundUp}(\max(10, \text{พื้นที่}) \times \text{เรตตามลิ})$ — คิดขั้นต่ำ 10 ตร.ม.
3. ออปชั่น	+ รางน้ำ / ปิดปลาย / ของเสริม / หลังคาเลื่อน / หลังคาผสม / ผนวน ฯลฯ
4. ราคาขาย	$\text{roundUp}(\text{ฐาน} + \text{ออปชั่น}) = \text{ปิดขึ้นพื้น} \cdot \text{ยอดนี้} = \text{ยอดก่อน VAT (net)}$

รุ่น	tiers (ตร.ม. → บาท/ตร.ม.)	min
ไวนิล / ดีไลท์ (ROOF_STD)	5-10:6,500 / 10-15:6,000 / 15-30:5,500 / 30+:5,000	28,000
โพลีตัน 3มม. (ROOF_POLY)	5-10:7,500 / 10-15:6,500 / 15-30:6,000 / 30+:5,700	30,000
กระจกลามิเนต (ROOF_LAM)	5-10:11,000 / 10-15:10,500 / 15+:10,000	45,000
เมทัลชีท imp7-14 (8 รุ่น)	0-10 / 10-15 / 15-30 / 30+ · imp7 6,300/5,800/5,300/4,800 ... imp14 7,500/7,000/6,500/6,000	0 
ซินโครไลท์ imp15-20 (6 รุ่น)	0-10 / 10-15 / 15+ · imp15 11,000/10,500/10,000 ... imp19,20 14,000/13,500/13,000	0 
หลังคาเลื่อน (ROOF_SLIDE)	5-10:5,000 / 10-15:4,700 / 15-20:4,400 / 20-25:4,100 / 25-30:3,800 / 30+:3,500	—
ฝ้าฉาบเรียบ (CEILING)	10-20:1,200 / 20+:1,150	12,000
ฝ้าอลู ตัวซี (crates × max(10,A))	ขาว-ดำ 2,100 / ลายไม้ 2,700	—
ฝ้าไม้เทียม remood (crates × max(10,A))	มาตรฐาน 2,600 / ลายไม้-สีอื่น 2,800	—
ISOWALL	1-1.5:7,000 / 1.5-2:6,500 / 2-2.5:6,000 / 2.5-3:5,500 / 3-3.5:5,000 / 3.5+:4,500	7,000
ผนังเบาภายนอก (WALL_EXT)	3-4.5:4,500 / 4.5-6:4,200 / 6-7.5:3,900 / 7.5+:3,600	13,500
ผนังเบาภายใน (WALL_INT)	3-4.5:4,100 / 4.5-6:3,800 / 6-7.5:3,500 / 7.5+:3,200	13,500

อุปชั่นหลังคา: รางน้ำ (อลู S 1,000 / M 2,000 / สแตนเลส L 3,000)/ม. × ยาว(auto=กว้าง) · ปิดปลายกันน้ำ 1,000/ม. · ปิดปลายโช/ตะแกรง = ฟรี · เสาดั้ง 4,000/ตัน · เสาด 4"×8" 2,000/ตัน · คานเหล็กกัก (2,400/3,600/4,400)/ม. · ครอบ PVC [ยาว/1.5]×1,500 · โชรงน้ำ 3,000/เส้น · ซ่อนสไลป์ (comp (2สูง+0.1)×ด้าน×ยาว×3,500 / smart สูง×ด้าน×ยาว×4,000) · ปิดซ่อนราง (กว้าง×สูง)/100×ยาว×3,500×**0.70** · ครอบคาน 3,500×0.6×กว้าง×ยาว · หลังคาเลื่อน monoRate(SLIDE)+(N-1)×tier+มอเตอร์ · หลังคาผสม base=monoRate(พื้นหลัก)+monoRate(พื้นที่2)

ออกแบบผ้า-ผืน: $\text{ฉนวน} + 600 \times \text{พื้นที่} \cdot \text{ทาสี (กรอกเอง)} \cdot \text{รุ่น/ความหนา (label)} \cdot \text{โครง อลู/เหล็กขบ (ฟรี)} \cdot \text{สี/สวดมุง/ฟิล์มลามิเนต} = \text{cosmetic ฟรี}$

คอลัมน์ "ราคารวม (full)" = ดึงจาก engine โดยตรง (JSON.full) · "อปชั่น" = breakdown msgs ที่ engine สร้าง · self-check ✓ = base + Σ (เลขใน msgs) = full (ปิดขึ้นพัน)

รายการ (id)	ขนาด - ตร.ม.	ราคารฐาน (base)	ออฟชั่น (msgs)	ราคารวม (full)	self-check
หลังคาไวนิล	6×3 18 ตร.ม.	฿99,000	รงน้ำ 6,000	฿105,000	✓ 99,000+6,000 = 105,000

หลังคาดีไลห์	6×3 18 ตร.ม.	฿99,000	รังกาน้ำ 6,000	฿105,000	✓ 99,000+6,000 =105,000
หลังคาโพลีตัน 3มม.	6×3 18 ตร.ม.	฿108,000	รังกาน้ำ 6,000	฿114,000	✓ 108,000+6,000 =114,000
หลังคากระจกลามิเนต (ฟิล์มใส 4+4)	6×3 18 ตร.ม.	฿180,000	รังกาน้ำ 6,000 ฟิล์ม/ความหนา = cosmetic ฟิล์ม	฿186,000	✓ 180,000+6,000 =186,000
เมทัลชีท imp7 (1" ทองPVC)	6×3 18 ตร.ม.	฿96,000	รังกาน้ำ 6,000 min:0 ■ (18 ตร.ม. ไม่ติด min)	฿102,000	✓ 96,000+6,000 =102,000
เมทัลชีท imp14 (2" PU)	6×3 18 ตร.ม.	฿117,000	รังกาน้ำ 6,000 min:0 ■ (18 ตร.ม. ไม่ติด min)	฿123,000	✓ 117,000+6,000 =123,000
ซินโครไลต์ imp15 (HeatCut)	6×3 18 ตร.ม.	฿180,000	รังกาน้ำ 6,000 min:0 ■ (18 ตร.ม. ไม่ติด min)	฿186,000	✓ 180,000+6,000 =186,000
ซินโครไลต์ imp19 (Grand)	6×3 18 ตร.ม.	฿234,000	รังกาน้ำ 6,000 min:0 ■ (18 ตร.ม. ไม่ติด min)	฿240,000	✓ 234,000+6,000 =240,000

ออปชั่นหลังคา — ไวนิล ยาว 6 × ยืน 3 = 18 ตร.ม.

รายการ (id)	ขนาด · ตร.ม.	ราคาฐาน (base)	ออปชั่น (msgs)	ราคารวม (full)	self-check
หลังคาเลื่อน 4 บาน (ไวนิล)	6×3 18 ตร.ม.	฿99,000	หลังคาเลื่อน 4 บาน · มอเตอร์ 1×36,000 รังกาน้ำ 6,000	฿241,000	✗ ดูหมายเหตุ A 99,000+36,000+6,000 =141,000 ≠ 241,000
หลังคาผสม ไวนิล + ลามิเนต 5 ตร.ม.	6×3 18 ตร.ม.	฿99,000	หลังคาผสม: ไวนิล 13.0 ตร.ม. (78,000) + กระงะลามิเนต 5.0 ตร.ม. (55,000) รังกาน้ำ 6,000	฿139,000	✗ ดูหมายเหตุ B 78,000+55,000+6,000 =139,000 = full ✓*
ไวนิล + เสริม (เสาแผง2 + คานถัก6ม. + ครอบPVC6ม.)	6×3 18 ตร.ม.	฿99,000	รังกาน้ำ 6,000 คานเหล็กถัก 14,400 เสาแผง 2 ต้น ครอบ PVC 6,000	฿134,000	✗ ดูหมายเหตุ C 99,000+6,000+14,400+6,000 =125,400 (ขาดเสาแผง 8,000) → +8,000 = 133,400→134,000

หมายเหตุ self-check 3 เคสออปชั่นพิเศษ (engine ลง breakdown ไม่ครบทุกตัวเลข — full ถูกต้องจาก engine):

- A — หลังคาเลื่อน 4 บาน: msg ลงเฉพาะ "มอเตอร์ 36,000" แต่ ราคาขุดระบบเลื่อน 4 บาน (monoRate(SLIDE)+3×tier ≈ 100,000) ไม่ได้พิมพ์เป็นบรรทัด msg แยก → ทำให้ Σmsgs ขาดไป 100,000 · full=241,000 จาก engine ถูกต้อง (99,000 base ถูกแทนด้วยฐานเลื่อน + มอเตอร์ + รัง) → ติดป้าย (เช็คซ้ำ) ให้ dev ทำให้ msg แสดงราคาขุดเลื่อนแยกบรรทัด
- B — หลังคาผสม: ราคาผสม แทนที่ base ไม่ใช้บวกเพิ่ม → base 99,000 (ไวนิลเต็มผืน) ถูกแทนด้วย 78,000+55,000 · ถ้าเอา msgs (78,000+55,000+6,000)=139,000 = full พอดี → ตัวเลขถูก แต่สูตร "base+Σmsgs" ไม่ใช้กับเคสผสมเพราะ base ถูก override → ถือว่าตรง (✓*) ในเชิงตัวเลข
- C — ไวนิล+เสริม: msg "เสาแผง 2 ต้น" ไม่ลงตัวเลข (เรต 4,000×2 = 8,000) → Σmsgs ขาด 8,000 · 99,000+6,000+14,400+6,000+8,000 = 133,400 → ปิดขึ้นพัน = 134,000 = full ✓ · full จาก engine ถูกต้อง → ติดป้าย (เช็คซ้ำ) ให้ dev ใส่ตัวเลขเสาแผงใน msg

ฝ้า — ยาว 6 × กว้าง 3 = 18 ตร.ม.

รายการ (id)	ขนาด · ตร.ม.	ราคาฐาน (base)	ออปชั่น (msgs)	ราคารวม (full)	self-check
ฝ้าฉาบเรียบ (ทาสีขาว)	6×3 18 ตร.ม.	฿22,000	– (ทาสีขาว = finish รวมในเรต)	฿22,000	✓ 22,000+0 =22,000
ฝ้าอลูมิเนียม 15ชม. (ขาว-ดำ)	6×3 18 ตร.ม.	฿38,000	ขาว-ดำ 2,100/ตร.ม. (label เรตที่ใช้คิด base แล้ว)	฿38,000	✓ 38,000+0 =38,000
ฝ้าไม้เทียม remood (ลายไม้/สีอื่น)	6×3 18 ตร.ม.	฿51,000	ลายไม้/สีอื่น 2,800/ตร.ม. (label เรตที่ใช้คิด base แล้ว)	฿51,000	✓ 51,000+0 =51,000

* ฝ้าอลู/ไม้เทียม: บรรทัด msg "x,xxx/ตร.ม." เป็น label นอกเรตที่ใช้คิด base ไปแล้ว ไม่ใช่อัดบวกเพิ่ม → Σ เพื่อ self-check = 0 (ราคาทั้งหมดอยู่ใน base)

ผนัง — กว้าง 3 × สูง 2.4 = 7.2 ตร.ม.

รายการ (id)	ขนาด · ตร.ม.	ราคาฐาน (base)	ออปชั่น (msgs)	ราคารวม (full)	self-check
-------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	------------

ผนังภายนอก (สภาร์บอร์ด12)	3×2.4 7.2 ตร.ม.	฿29,000	– (ทาสีขาว = finish)	฿29,000	✓ 29,000+0 =29,000
ผนังภายใน (สภาร์บอร์ด12)	3×2.4 7.2 ตร.ม.	฿26,000	–	฿26,000	✓ 26,000+0 =26,000
ISOWALL หนา 10ซม. (สีขาว)	3×2.4 7.2 ตร.ม.	฿33,000	–	฿33,000	✓ 33,000+0 =33,000

4) self-check รวม

ผลตรวจ: 14/17 เคส ✓ ตรงสูตร base + Σmsgs = full (ปิดขึ้นพัน)

อีก 3 เคส (หลังคาเลื่อน / หลังคาผสม / ไวนิล+เสริม) — ราคารวม (full) จาก engine ถูกต้องทุกตัว แต่ msgs ที่ engine สร้าง ลง **breakdown** ไม่ครบทุกตัวเลข (ขาดราคาชุดเลื่อน / เสामงไม่มีเลข / ผสม override base) → ทำให้สูตร Σmsgs ไม่เท่ากับ full พอดี (ดูหมายเหตุ A/B/C) · ไม่ใช่ราคาผิด แต่เป็นเรื่อง การแสดง **breakdown** ที่ควรให้ dev เติมตัวเลขให้ครบ

ไม่มี undefined/NaN · errs จาก render = 0 · ราคาทุกตัวคัดจาก scripts/pricecheck-g3-data.json (render สด) ไม่ใช่ราคาเก่า

5) จุดต้องเฟิร์ม/พินท์ยืนยัน (เช็คซ้ำ)

■ เปิดอยู่ — รอ dev แก้ตามมติพื้นที่ 14 มิ.ย.:

- เมทิล/ซินโค (imp7-20) min:0 — ตอนนี้ไม่มีขั้นต่ำ (ต่างจากไวนิล/ดีไลท์ min 28,000) → พื้นที่สั่งใส่ขั้นต่ำ · เคสในตารางนี้ (18 ตร.ม.) **ไม่ติด min** เพราะราคาฐานสูงกว่าอยู่แล้ว → ราคา 102,000–240,000 จะไม่เปลี่ยนจากเรื่อง min · min มีผลเฉพาะงานพื้นที่เล็ก → **ยืนยันตัวเลข min ที่จะใช้**
- วัสดุปิดรอยต่อ (o-rfsealer) = 0 ตอนนี้ → พื้นที่สั่งคิดเงิน → **ยืนยันเรต**
- ปิดซ่อนราง "ลด 50%" — ชื่อในระบบบอกลด 50% แต่สูตร render ×0.70 (ลด 30%) → **ยืนยันว่าจะลด 30% หรือ 50%**

ข้อสังเกตทางบัญชี (control):

- ราคาทุกเคสปิดขึ้นพัน (roundUp) สม่่าเสมอ — สอดคล้องกับ G1/G2 · ไม่มีเศษบาท/สตางค์หลุดในยอดขาย
- breakdown ออปชั่นไม่ครบ 3 เคส** (หลังคาเลื่อน/ผสม/เสामง) — ยอดรวมถูก แต่ลูกค้า/พนักงานออกใบเสนอราคาจะ **กระทบยอด msgs กับ full ไม่ได้** → เสี่ยงเข้าใจผิดว่าราคาผิด → ควรให้ dev ทำให้ msg แสดงราคาทุกบรรทัดที่บวกจริง (audit trail ของราคา)
- ฝ้ออู (crates) ไม่มี monoRate กันราคาช่วง — งานพื้นที่เล็ก <10 ตร.ม. คิดขั้นต่ำ 10 ตร.ม. · งานใหญ่เรตคงที่ต่อ ตร.ม. → **ยืนยันว่าตั้งใจไม่มีส่วนลดพื้นที่ใหญ่**
- ทาสีผนัง/ฝ้า "ทาสีขาว/รองพื้น" = finish รวมในเรต (ไม่บวกแยก) · "ทาสี (กรอกเอง)" คือ field ราคากำหนดเอง → ใบเสนอราคาควรระบุชัดเจน/ไม่รวมอะไร กันลูกค้าเข้าใจผิด

* เรต/สูตรทั้งหมด render สดจาก index.html (engine) ผ่าน jsdom → scripts/pricecheck-g3-data.json · ถ้าเฟิร์ม/พินท์เจอเรตที่ควรอัปเดต = แก้ใน index.html (engine) แล้ว run render ใหม่ → เอกสารอัปเดต · ราคาในเอกสารนี้เป็น "ยอดก่อน VAT" (net) — VAT 7% + total คำนวณตอนออกใบเสนอราคา